

DnD Web — Back-End API Dokümantasyonu

OpenAPI 3.0 tarzı uç nokta dokümantasyonu (Türkçe)

Ders: Web Geliştirme

Grup Adı: [GRUP ADINIZ]

Grup Üyeleri: [Ad Soyad 1], [Ad Soyad 2], [Ad Soyad 3], [Ad Soyad 4]

Ankara Üniversitesi

1. Genel Bilgiler

Bu doküman, DnD Web uygulamasının Express tabanlı REST API uç noktalarını OpenAPI 3.0 yaklaşımıyla belgelemektedir. Her uç nokta için HTTP method, URL, açıklama, parametreler, yanıt yapısı ve front-end kullanım bilgisi verilmiştir.

Temel URL (Base URL)	http://localhost:5001/api
İçerik tipi	application/json
Kimlik doğrulama	JWT — HTTP başlığı: Authorization: Bearer
Token üretimi	POST /api/auth/login yanıtındaki "token" alanı
Statik görseller	GET /maps/.png (AI ile üretilen arka planlar)
Hata biçimi	{ "message": "... " } veya { "ok": false, "message": "... " }

Not: verifyToken ara katmanı, geçerli bir Bearer token bulunmayan korumalı isteklere 401 (token yok) veya 400 (geçersiz token) döndürür.

2. Kimlik Doğrulama (Auth) Uçları

POST /api/auth/register

Açıklama: Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturur. Şifre bcrypt ile hash'lenerek saklanır.

Kimlik doğrulama: Gerekli değil

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "email": "ornek@mail.com",
  "password": "gizliSifre"
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
201	Kullanıcı oluşturuldu	{ "message": "User succesfully created" }
400	Eksik alan / e-posta kullanımda	{ "message": "This email already used" }
500	Sunucu hatası	{ "message": "Error" }

Front-end kullanımı: Kayıt formu (LoginForm/Register bileşeni) — “Kayıt Ol” isteği.

POST /api/auth/login

Açıklama: Kullanıcıyı doğrular ve bir JWT döndürür. rememberMe true ise token 30 gün, değilse 1 saat geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Gerekli değil

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "email": "ornek@mail.com",
  "password": "gizliSifre",
  "rememberMe": true
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Giriş başarılı	{ "message": "...", "token": "" }
400	Kullanıcı yok / hatalı şifre	{ "message": "Hatalı şifre girdiniz." }

Front-end kullanımı: Giriş formu — dönen token localStorage/sessionStorage'a yazılır ve sonraki isteklerde kullanılır.

POST /api/auth/forgot-password

Açıklama: Verilen e-postaya 10 dakika geçerli bir şifre sıfırlama bağlantısı gönderir (Nodemailer/Gmail).

Kimlik doğrulama: Gerekli değil

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "email": "ornek@mail.com"
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Sıfırlama maili gönderildi	{ "message": "Şifre sıfırlama linki ... gönderildi!" }
404	E-posta kayıtlı değil	{ "message": "Bu e-posta sistemde kayıtlı değil." }

Front-end kullanımı: “Şifremi Unuttum” ekranı.

PUT /api/auth/reset-password/:token

Açıklama: Geçerli ve süresi dolmamış sıfırlama token'ı ile yeni şifre belirler.

Kimlik doğrulama: Gerekli değil

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
token	path	String	Evet	E-posta ile gönderilen sıfırlama kodu.

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "password": "yeniSifre"
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Şifre güncellendi	{ "message": "Password updated successfully." }
400	Geçersiz/süresi dolmuş token	{ "message": "Invalid or expired reset token." }

Front-end kullanımı: “Şifre Sıfırla” ekranı (URL'deki token ile).

3. Karakter (Characters) Uçları

Tüm uçlar JWT gerektirir. Kullanıcı yalnızca kendi karakterlerine erişebilir (userId eşleşmesi).

POST

/api/characters

Açıklama: Giriş yapan kullanıcı için yeni bir D&D; karakteri oluşturur. Gövde, Character şemasındaki alanları içerir.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "name": "Aragorn", "species": "Human", "charClass": "Ranger",
  "level": 3, "stats": { "Strength": 16, ... },
  "maxHp": 28, "currentHp": 28, "armorClass": 15, ...
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
201	Karakter oluşturuldu	
500	Sunucu hatası	{ "message": "Failed to create character." }

Front-end kullanımı: Karakter oluşturma sihirbazı (CharacterSheet) — “Kaydet”.

GET

/api/characters

Açıklama: Giriş yapan kullanıcının tüm karakterlerini listeler.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Karakter listesi	[{ }, { }]

Front-end kullanımı: Karakter seçim/listeleme ekranı; oyuna katılırken karakter seçimi.

PUT

/api/characters/:id

Açıklama: Kullanıcıya ait bir karakteri günceller.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	path	ObjectId	Evet	Güncellenecek karakterin kimliği.

İstek gövdesi (JSON):

```
{ "currentHp": 20, "level": 4, ... } (değişen alanlar)
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Güncellendi	
404	Bulunamadı / erişim reddedildi	{ "message": "Character not found or access denied." }

Front-end kullanımı: Karakter sayfasında düzenleme; oyun sırasında HP/seviye güncelleme.

DELETE**/api/characters/:id**

Açıklama: Kullanıcıya ait bir karakteri siler.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	path	ObjectId	Evet	Silinecek karakterin kimliği.

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Silindi	{ "message": "Character deleted successfully." }
404	Bulunamadı	{ "message": "Character not found or access denied." }

Front-end kullanımı: Karakter listesinde “Sil” düğmesi.

4. Oyun / Kampanya (Games) Uçları

Tüm uçlar JWT gerektirir.

POST /api/games/host

Açıklama: GM yeni bir oyun (kampanya) oluşturur ve benzersiz 8 karakterli bir oyun kodu üretilir.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "name": "Kayıp Maden", "description": "..."
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
201	Oyun oluşturuldu	{ "gameCode": "ABCD2345", "gameId": "" }
500	Hata	{ "message": "Failed to create game." }

Front-end kullanımı: GM paneli “Oyun Kur”; üretilen kod oyunculara paylaşılır.

GET /api/games/join/:gameCode

Açıklama: Bir oyun koduna katılmadan önce kodun geçerli/aktif olduğunu doğrular ve özet bilgi döner.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
gameCode	path	String	Evet	8 karakterli oyun kodu (büyük harfe çevrilir).

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Geçerli oyun	{ "gameCode": "...", "gameName": "...", "playerCount": 2 }
404	Bulunamadı/pasif	{ "message": "Game not found or is no longer active." }

Front-end kullanımı: Oyuna katılma ekranı — kod doğrulama.

POST /api/games/join/:gameCode

Açıklama: Oyuncuyu seçtiği karakter ile oyuna resmi olarak ekler (zaten ekliyse tekrar eklemes).

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
gameCode	path	String	Evet	Oyun kodu.

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "characterId": "<id>",
  "playerName": "Burak",
  "characterName": "Aragorn"
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Katılım başarılı	{ "message": "Joined successfully.", "gameCode": "..." }
404	Oyun bulunamadı	{ "message": "Game not found." }

Front-end kullanımı: Oyuncu paneli (PlayerDashboard) — oyuna giriş.

GET /api/games/code/:gameCode

Açıklama: Oyun ayrıntılarını, oyuncuların karakter belgeleri populate edilmiş halde döndürür.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
gameCode	path	String	Evet	Oyun kodu.

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Oyun belgesi	{ gameCode, gmId, players:[{ characterId:{...} }], map, ... }
404	Bulunamadı	{ "message": "Game not found." }

Front-end kullanımı: GM ve oyuncu panelleri açılışta oyunu/oyuncuları yükler.

GET /api/games/:gameCode/map

Açıklama: Oyunun kalıcı hex harita JSON'ını getirir (yoksa null).

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
gameCode	path	String	Evet	Oyun kodu.

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Harita	{ "map": { hexes:[...], objects:[...], tokens:[...] } null }
404	Oyun bulunamadı	{ "message": "Game not found." }

Front-end kullanımı: GM paneli açılışta haritayı yükler (yoksa boş harita oluşturur).

PUT /api/games/:gameCode/map

Açıklama: Hex haritayı kaydeder. Yalnızca oyunu kuran GM değiştirebilir (sunucuda gmId kontrolü).

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
gameCode	path	String	Evet	Oyun kodu.

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "map": { "hexes": [...], "objects": [...], "tokens": [...],
  "backgroundImageUrl": "...", "hexConfig": {...} }
}
```


Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Kaydedildi	{ "message": "Map saved." }
403	GM değil	{ "message": "Only the GM can modify the map." }
404	Oyun bulunamadı	{ "message": "Game not found." }

Front-end kullanımı: GM panelinde harita değişiklikleri ~1,5 sn debounce ile kaydedilir.

GET /api/games/my-games

Açıklama: Giriş yapan GM'in oluşturduğu tüm oyunları (yeniden eskiye) listeler.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Oyun listesi	[{ gameCode, name, createdAt, ... }]

Front-end kullanımı: GM'in kampanya listesi ekranı.

DELETE /api/games/:id

Açıklama: GM'e ait bir kampanyayı siler.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	path	ObjectId	Evet	Silinecek oyunun kimliği (_id).

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Silindi	{ "message": "Campaign deleted successfully." }
404	Bulunamadı	{ "message": "Campaign not found or access denied." }

Front-end kullanımı: Kampanya listesinde "Sil".

5. Yapay Zekâ (AI) Uçları

Tüm uçlar JWT gerektirir. Görsel üretimi OpenAI Images API'si ile yapılır; anahtar sunucuda OPENAI_API_KEY ortam değişkeninden okunur.

POST /api/ai/generate-background

Açıklama: Verilen prompttan yukarıdan görünümlü bir savaş haritası görseli üretir, sunucuya PNG olarak kaydeder ve kalıcı bir URL döndürür. Stil/ışık seçenekleri sabit prompt şablonuna eklenir.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{
  "prompt": "bir nehir içeren orman açıklığı",
  "style": "painterly", // ops: painterly|realistic|gritty|vibrant
  "lighting": "dusk", // ops: day|dusk|night|torchlit
  "size": "1536x1024" // ops
}
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	Üretili	{ "ok": true, "url": "http://localhost:5001/maps/bg_xxx.png" }
400	Prompt yok	{ "ok": false, "message": "A prompt is required." }
501	Yapılandırılmamış	{ "ok": false, "message": "... Set OPENAI_API_KEY ..." }
502	Sağlayıcı/iletişim hatası	{ "ok": false, "message": "... failed: ..." }

Front-end kullanımı: GM panelinde “AI Arka Plan” kutusu (aiMapService.js → generateBackgroundImage). Dönen URL arka plan olarak ayarlanır ve galeride saklanır.

POST /api/ai/generate-map

Açıklama: Prompttan harita VERİSİ üretimi — şu an bağlı değil (work in progress). İleride bir API eklenecektir.

Kimlik doğrulama: Gerekli (JWT Bearer)

Parametreler: Yok

İstek gövdesi (JSON):

```
{ "prompt": "...", "width": 16, "height": 12 }
```

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
501	Uygulanmadı	{ "ok": false, "message": "Map-data generation ... not implemented." }

Front-end kullanımı: GM panelinde gelecekteki kullanım için ayrılmış iskele uç noktası.

6. Statik Dosya Sunumu

GET /maps/:dosya

Açıklama: AI ile üretilen arka plan görsellerini statik olarak sunar (Express express.static).

Kimlik doğrulama: Gerekli değil

Parametreler:

Parametre	Konum	Tip	Zorunlu	Açıklama
dosya	path	String	Evet	Üretilen PNG dosya adı (örn. bg_xxx.png).

Yanıtlar:

Kod	Anlam	Gövde (örnek)
200	PNG görseli	
404	Dosya yok	–

Front-end kullanımı: etiketi ve hex harita arka planı; backgroundImageUrl olarak saklanır.

7. Ek: Gerçek Zamanlı Olaylar (Socket.IO)

REST dışında, gerçek zamanlı senkronizasyon Socket.IO ile sağlanır. Her oyun bir “oda” (gameCode) ile temsil edilir. Aşağıdaki tablo, istemcinin GÖNDERDİĞİ olayları ve sunucunun odaya YAYINLADIĞI karşılık olaylarını listeler.

Gönderilen olay	Veri (payload)	Yayınlanan olay	Açıklama
join_room	{ gameCode, playerName }	player_joined	Odaya katılma.
leave_room	{ gameCode, playerName }	player_left	Odadan ayrılma.
dice_roll	{ gameCode, playerName, rollText, isHidden }	log_update	Zar atışı (gizli ise yalnızca özet).
gm_map_update	{ gameCode, mapUrl, onScreenMedia, board }	map_changed	GM klasik harita/medya güncellemesi.
gm_grid_update	{ gameCode, grid }	grid_updated	Izgara ayarları.
gm_token_update	{ gameCode, tokens }	tokens_updated	Token listesi.
gm_combat_update	{ gameCode, combatState, tokens }	combat_updated	Savaş durumu.
gm_hp_update	{ gameCode, playerId, currentHp }	hp_changed	Can senkronizasyonu (herkese).
player_stat_update	{ gameCode, playerId, character }	character_updated	Oyuncu karakter güncellemesi.
gm_drawing_update	{ gameCode, paintedCells, drawingSnapshot }	drawing_updated	Serbest çizim/boyama.
gm_hexmap_update	{ gameCode, map }	hexmap_updated	Hex harita (oyunculara FİLTRELİ görünüm).
player_token_move	{ gameCode, tokenId, q, r, playerName }	token_moved	Oyuncu kendi token'ını taşır.
player_object_pickup	{ gameCode, objectId, tokenId, playerName }	object_pickedup	Nesne toplama.
laser_point	{ gameCode, points, color }	laser_pointed	Geçici lazer işaretçisi.
send_log	{ gameCode, text, type }	log_update	Genel günlük mesajı.